



TERCERA PRÁCTICA DIRIGIDA DE ANÁLISIS REAL-CM2A2

1. Sean (a_n) y (b_n) dos sucesiones de Cauchy en $\mathbb{R}$. Demuestra que:
 - a) $(a_n + b_n)$ es de Cauchy.
 - b) $(a_n \cdot b_n)$ es de Cauchy.
 - c) Si $b_n \neq 0$ para todo n y $\inf_n |b_n| > 0$, entonces $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ es de Cauchy.
2. Sea la sucesión (x_n) de racionales definida mediante: $x_1 = 2$, $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$. Pruebe que:
 - a) $x_n^2 > 2$ para todo $n \geq 2$.
 - b) (x_n) es monótona decreciente.
 - c) (x_n) es de Cauchy.
3. Muestre que la sucesión $\left(\frac{\cos(n^2\pi)}{n}\right)_n$ es de Cauchy, usando la definición.
4. If (a_n) is an increasing sequence, and (b_n) is a subsequence, then (b_n) is increasing also.
5. Sea (x_n) una sucesión de $\mathbb{R}$ tal que $|x_{n+1} - x_n| < (1/2)^n$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Pruebe que (x_n) es convergente.
6. Pruebe que si una subsucesión (x_{n_k}) de una sucesión de Cauchy (x_n) es convergente, entonces (x_n) es convergente.
7. Demostrar que: Si (x_n) es una sucesión no acotada, entonces existe una subsucesión divergente.
8. Una sucesión $X = (x_n)$ de números reales se llama contractiva si existe una constante C , $0 < C < 1$, tal que $|x_{n+2} - x_{n+1}| \leq C|x_{n+1} - x_n|$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Demuestre que la sucesión X es convergente.
9. Dada una sucesión positiva $(a_n)_{n \geq 0}$ satisfaciendo $\sqrt{a_1} \geq \sqrt{a_0} + 1$ y $\left|a_{n+1} - \frac{a_n^2}{a_{n-1}}\right| \leq 1$ para cualquier positivo n , demuestre que $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ es convergente cuando $n \rightarrow \infty$. Además demuestre que $a_n \theta^{-n}$ es convergente cuando $n \rightarrow \infty$, donde θ es el límite de la sucesión $\frac{a_{n+1}}{a_n}$.
10. Usando la completitud de $\mathbb{R}$, demuestra el **Teorema de los Intervalos Encajados**: si $([a_n, b_n])_{n=1}^\infty$ es una familia de intervalos cerrados acotados con $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, entonces existe un único $x \in \mathbb{R}$ tal que

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{x\}.$$

11. Sea $A \subset \mathbb{R}$ no vacío y acotado superiormente. Construye una sucesión de Cauchy $(a_n) \subset A$ tal que $a_n \rightarrow s = \sup A$, y usa la completitud de $\mathbb{R}$ para justificar que $s \in \mathbb{R}$.
12. Considera la sucesión $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.
- Demuestra que (a_n) es monótona creciente y acotada superiormente.
 - Concluye por completitud que converge a un real $e \in \mathbb{R}$.
 - ¿Por qué este argumento fallaría en $\mathbb{Q}$?
13. Demuestra que $\mathbb{Q}$ **no es completo** exhibiendo una sucesión de Cauchy en $\mathbb{Q}$ cuyo límite no pertenece a $\mathbb{Q}$. Considera $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + \frac{1}{a_n}$.
14. Sea $\bar{x}$ el límite superior de (x_n) . Pruebe que dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \leq \bar{x} + \varepsilon$ si $n \geq N$.
15. Encuentre los límites superior e inferior de la sucesión $\{s_n\}$ definido por

$$s_1 = 0, \quad s_{2m} = \frac{s_{2m-1}}{2}, \quad s_{2m+1} = \frac{1}{2} + s_{2m}$$

16. Sean $(x_n), (y_n)$ dos sucesiones tales que $x_n = y_n$ para todo $n > N$ (N fijo), entonces se tiene:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n, \quad \text{y} \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

17. Sean (x_n) y (y_n) dos sucesiones acotadas. Si

$$a = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad A = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad b = \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n, \quad B = \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

Pruebe que:

- $\limsup_{n \rightarrow \infty} (-x_n) = -a$.
- $\limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq A + B$.

18. Considera el conjunto

$$\mathcal{C} = \{(a_n) \subset \mathbb{Q} : \text{es de Cauchy}\}$$

con la relación $(a_n) \sim (b_n) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$.

- Demuestra que $\sim$ es una relación de equivalencia en $\mathcal{C}$.
- Define suma y producto en $\mathcal{C}/\sim$ y verifica que están bien definidos.
- Identifica qué clase de equivalencia representa a $\sqrt{2}$.

19. Sea $[(a_n)] \in \mathcal{C}/\sim$.

- Demuestra que si $(a_n) \sim (b_n)$ entonces (a_n) es de Cauchy si y sólo si (b_n) lo es. Concluye que la propiedad “ser de Cauchy” es un *invariante* de la clase de equivalencia.
- Demuestra que el inverso aditivo está bien definido: $-[(a_n)] := [(-a_n)]$.
- Demuestra que el elemento neutro aditivo es $\mathbf{0} = [(\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \dots)]$ y que $[(a_n)] + \mathbf{0} = [(\mathbf{a}_n)]$.

20. Define el orden en $\mathcal{C}/\sim$ de la siguiente manera: $[(a_n)] > \mathbf{0}$ si existe $\delta > 0$ y $N \in \mathbb{N}$ tales que $a_n > \delta$ para todo $n > N$. Luego $[(a_n)] > [(b_n)]$ si $[(a_n)] - [(b_n)] > \mathbf{0}$.

a) Demuestra que esta definición **no depende del representante**, es decir, que está bien definida.

b) Demuestra que $\mathcal{C}/\sim$ con este orden es un **conjunto totalmente ordenado**.

c) Muestra que $\mathbb{Q}$ se encaja en $\mathcal{C}/\sim$ de manera compatible con el orden usual de $\mathbb{Q}$.

21. Demuestre que: Si la serie $\sum a_n$ converge y $a_n > 0$, entonces también es convergente $\sum (a_n)^2$.

22. Considere las series $\sum x_n$ y $\sum y_n$ con $x_n > 0$ y $y_n > 0$. Asuma que existe $N \geq 1$ tal que $\frac{x_n}{x_{n+1}} \leq \frac{y_n}{y_{n+1}}$ para todo $n \geq N$. Pruebe que: Si $\sum x_n$ es divergente, entonces $\sum y_n$ es también divergente

23. Mediante la propiedad telescópica muestre que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2 \quad \text{y} \quad \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

24. Compruebe que las series

a)

$$s = 1 + \frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \frac{8}{27} + \cdots$$

b)

$$s = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

son series geométricas y encuentre su convergencia.

25. Pruebe que si $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{nb_n}\right)^n = 1$.

26. Demuestre que la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ implica la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

27. Demuestre que $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$ converge a 0 cuando $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$.

28. Suponga que $(a_n)_{n \geq 1}$ es una sucesión no negativa satisfaciendo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$. Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^\alpha}$ converge cuando $\alpha > 1$, y diverge cuando $0 < \alpha \leq 1$.

29. Dadas las series $\sum a_n$ y $\sum b_n$, tales que $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ y $b_n = \log\left(1 - \frac{1}{n}\right)$, demuestre que $\lim a_n = \lim b_n = 0$. Calcule explícitamente las n -ésimas sumas parciales s_n y t_n de dichas series y demuestre que $\lim s_n = \lim t_n = +\infty$, luego las series dadas son divergentes.

30. Sea s_n la n -ésima suma parcial de la serie armónica. Pruebe que para $n = 2^m$ se tiene $s_n > 1 + \frac{m}{2}$ concluya de aquí que la serie armónica es divergente.

31. Use el criterio de comparación para probar, a partir de la convergencia de $\sum \frac{2}{n(n+1)}$, que $\sum \frac{1}{n^2}$ es convergente.

32. Pruebe que: Si $a_1 \geq \dots \geq a_n \dots$ y $\sum a_n$ converge, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.
33. Demuestre que: Si la serie $\sum a_n$ y $a_n > 0$ converge, entonces también es convergente $\sum \frac{a_n}{1 + a_n}$.
34. Sea $a \in \mathbb{R}$ y la sucesión $a_n = \frac{\llbracket na \rrbracket}{n}$. Pruebe que la sucesión es de Cauchy.
35. Sea (x_{k_j}) una subsucesión de (x_k) . Probar que si $\left(\sum_{j=1}^n x_{k_j}\right)$ diverge, entonces $\left(\sum_{k=1}^n x_k\right)$ diverge.
36. Determine si las series $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergen o divergen:
- a) $x_n = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$ b) $x_n = \frac{1}{(2n-1)^2}$ c) $x_n = \frac{1}{\sqrt{(2n-1)(2n+1)}}$
37. Use el criterio de Cauchy para determinar la convergencia de cada serie $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$.
- a) $x_n = \frac{\sin(nx)}{2^n}$ b) $x_n = \frac{\cos(x^n)}{n^2}$ c) $x_n = \frac{a^n}{10^n}, |a| < 10$
38. Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^n + \frac{2}{n(n+1)} \right]$ es convergente o divergente.
39. Si (x_n) es una sucesión de números reales positivos decrecientes que converge a cero y sea (y_n) sucesión acotada. Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - x_{n+1})y_n$ es absolutamente convergente.
40. Indique si las siguientes series convergen:
- a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \dots + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \dots$
- b) $\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{32} + \frac{1}{16} + \frac{1}{128} + \frac{1}{64} + \dots$
41. Discuta la convergencia o divergencia de

$$x_n = \frac{n^2}{\sqrt{n^6+1}} + \frac{n^2}{\sqrt{n^6+2}} + \dots + \frac{n^2}{\sqrt{n^6+n}}.$$

UNI, 18 de abril del 2026-1¹

¹Hecho en L^AT_EX